(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215777898 U
(45)授权公告日 2022.02.11

(21)申请号 202122131914.X

(22)申请日 2021.09.06

(73)专利权人 深圳市超劲工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区龙湖路188号102

(72)发明人 邓朝灵

(74)专利代理机构 北京喆翔知识产权代理有限公司 11616
代理人 刘省超

(51)Int.Cl.
A47L 15/24(2006.01)
A47L 15/42(2006.01)
A47L 15/50(2006.01)

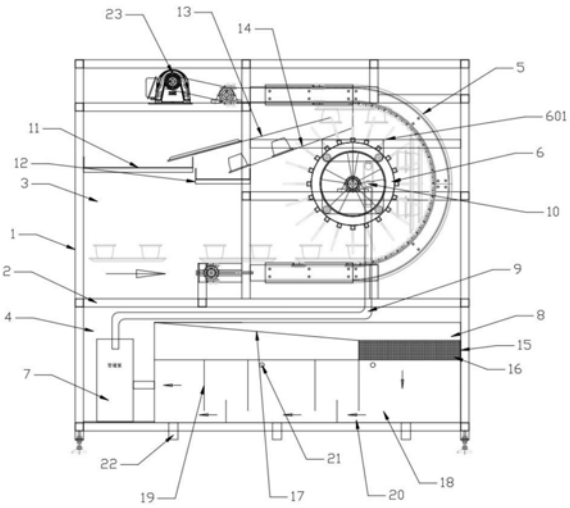
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种自动碗碟清洗分离机

(57)摘要

本实用新型公开了一种自动碗碟清洗分离机，包括机箱，所述的机箱内通过隔板分成设备腔和水腔，所述的设备腔中设有传送装置和旋转滚筒，所述的旋转滚筒的圆周方向设有柔性胶柱，所述的水腔设有泵体和水箱，所述的泵体的一端连接水箱，另一端连接管道，所述的管道上方延伸至旋转滚筒上连接高压喷头，所述的机箱内设有用于承接碗碟的收集槽一和收集槽二，所述的收集槽一和收集槽二分别与传送装置之间设有承接板一和承接板二，所述的水箱一侧设有进水口，所述的进水口上方设有滤渣网。本实用新型与现有技术相比的优点在于：实现实现碗碟及托盘的自动分离，实现无人化的目的，并且碗碟分离过程，可自动冲水，完成预清洗的目的。



CN 215777898 U

1.一种自动碗碟清洗分离机，包括机箱(1)，其特征在于：所述的机箱(1)内通过隔板(2)分成设备腔(3)和水腔(4)，所述的隔板(2)为透水的网格状结构，且上方铺设接渣网，所述的设备腔(3)中设有传送装置(5)和旋转滚筒(6)，所述的传送装置(5)呈半圆状结构，且绕着旋转滚筒(6)环形分布，所述的旋转滚筒(6)的圆周方向设有柔性胶柱(601)，所述的机箱(1)内设有用于承接碗碟的收集槽一(11)和收集槽二(12)，所述的收集槽一(11)和收集槽二(12)分别与传送装置(5)之间设有承接板一(13)和承接板二(14)，所述的承接板一(13)和承接板二(14)倾斜设置，且一端延伸至旋转滚筒(6)和传送装置(5)之间；

所述的水腔(4)设有泵体(7)和水箱(8)，所述的泵体(7)的一端连接水箱(8)，另一端连接管道(9)，所述的管道(9)上方延伸至旋转滚筒(6)上连接高压喷头(10)，所述的水箱(8)一侧设有进水口(15)，所述的进水口(15)上方设有滤渣网(16)。

2.根据权利要求1所述的一种自动碗碟清洗分离机，其特征在于：所述的水箱(8)内上方设有导水板(17)，所述的导水板(17)倾斜设置，且向着进水口(15)的方向倾斜。

3.根据权利要求1所述的一种自动碗碟清洗分离机，其特征在于：所述的水箱(8)底部设有油水分离腔(18)，所述的油水分离腔(18)连通进水口(15)，且内部设有多个挡板(19)，所述的挡板(19)交错设置在油水分离腔(18)的上下壁，所述的油水分离腔(18)通过交错设置的挡板(19)形成回环状的隔油槽(20)。

4.根据权利要求3所述的一种自动碗碟清洗分离机，其特征在于：所述的油水分离腔(18)上方设有排油口(21)，底部设有排水阀(22)。

5.根据权利要求1所述的一种自动碗碟清洗分离机，其特征在于：所述的机箱(1)内设有分别驱动传送装置(5)和旋转滚筒(6)的电机(23)。

6.根据权利要求1所述的一种自动碗碟清洗分离机，其特征在于：所述的承接板一(13)和承接板二(14)呈上下层状分布。

7.根据权利要求1所述的一种自动碗碟清洗分离机，其特征在于：所述的收集槽一(11)和收集槽二(12)分别延伸至机箱(1)外侧连接收集筐。

一种自动碗碟清洗分离机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及到餐具清洗技领域，具体是指一种自动碗碟清洗分离机。

背景技术

[0002] 在中国有着数以万计的学校食堂、大型企业和部队食堂，绝大多数食堂使用菜碟进行装菜，使用小碗盛装米饭等主食，然后将多个菜碟、小碗统一放置到一个托盘中，使用时，只需端着托盘放置到餐桌上使用，而不需要逐个拿取菜碟、小碗；回收时，同样只需端着整个托盘放置到清洗设备的传送带上即可，非常方便。当然，在增加方便的同时也带来了新的工作量，清洗时如何将托盘与碗碟有效分开，分开后如何更加快速有效的进行清洗，以及清洗完成后的装箱、存放。

[0003] 现有的洗碗机需要配备多名清洁人员首先将托盘与碗、盘进行分离，并倒掉碗盘中的剩菜剩饭，然后分别将碗或盘同类型的餐具送入洗碗机，经常由于餐具分离与清理不及时，影响餐具清洗速度和效率。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的是以上技术问题，提供一种自动碗碟清洗分离机。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供的技术方案为：一种自动碗碟清洗分离机，包括机箱，所述的机箱内通过隔板分成设备腔和水腔，所述的隔板为透水的网格状结构，且上方铺设接渣网，所述的设备腔中设有传送装置和旋转滚筒，所述的传送装置呈半圆状结构，且绕着旋转滚筒环形分布，所述的旋转滚筒的圆周方向设有柔性胶柱，所述的水腔设有泵体和水箱，所述的泵体的一端连接水箱，另一端连接管道，所述的管道上方延伸至旋转滚筒上连接高压喷头，所述的机箱内设有用于承接碗碟的收集槽一和收集槽二，所述的收集槽一和收集槽二分别与传送装置之间设有承接板一和承接板二，所述的承接板一和承接板二倾斜设置，且一端延伸至旋转滚筒和传送装置之间；所述的水箱一侧设有进水口，所述的进水口上方设有滤渣网。

[0006] 进一步的，所述的水箱内上方设有导水板，所述的导水板倾斜设置，且向着进水口的方向倾斜，方便清洗后的污水进入到油水分离腔中。

[0007] 进一步的，所述的水箱底部设有油水分离腔，所述的油水分离腔连通进水口，且内部设有多个挡板，所述的挡板交错设置在油水分离腔的上下壁，所述的油水分离腔通过交错设置的挡板形成回环状的隔油槽，这样设计方便进行分离污水中的水和油。

[0008] 进一步的，所述的油水分离腔上方设有排油口，底部设有排水阀，这样设计可以进行分别收集。

[0009] 进一步的，所述的机箱内设有分别驱动传送装置和旋转滚筒的电机，驱动简单方便。

[0010] 进一步的，所述的承接板一和承接板二呈上下层状分布，这样设计是为了方便对碗碟进行分类收集。

[0011] 进一步的，所述的收集槽一和收集槽二分别延伸至机箱外侧连接收集筐，这样方便进行收集。

[0012] 本实用新型与现有技术相比的优点在于：本实用新型提供的装置中，用餐后的碗碟通过平底托盘放置，再放入传送装置上，通过中心设置的旋转滚筒实现托盘自动翻转，将残渣倒出，翻转过程中有自动高压喷头冲水将残渣冲出碗碟达到预清洗的目的，碗碟自动翻转180度，后碗碟实现与托盘的自动分离，由不同的承接板一和承接板二传动到不同的收集筐中。

[0013] 实现实现碗碟及托盘的自动分离，实现无人化的目的，并且碗碟分离过程，可自动冲水，完成预清洗的目的。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型一种自动碗碟清洗分离机的结构示意图。

[0015] 图2是本实用新型一种自动碗碟清洗分离机的侧面结构示意图。

[0016] 如图所示：1、机箱；2、隔板；3、设备腔；4、水腔；5、传送装置；6、旋转滚筒；601、柔性胶柱；7、泵体；8、水箱；9、管道；10、高压喷头；11、收集槽一；12、收集槽二；13、承接板一；14、承接板二；15、进水口；16、滤渣网；17、导水板；18、油水分离腔；19、挡板；20、隔油槽；21、排油口；22、排水阀；23、电机。

具体实施方式

[0017] 为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0018] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0019] 本实用新型的工作原理：一种自动碗碟清洗分离机，包括机箱1，所述的机箱1内通过隔板2分成设备腔3和水腔4，所述的隔板2为透水的网格状结构，且上方铺设接渣网，所述的设备腔3中设有传送装置5和旋转滚筒6，所述的传送装置5呈半圆状结构，且绕着旋转滚筒6环形分布，所述的旋转滚筒6的圆周方向设有柔性胶柱601，碗碟和托盘一起放置到传送装置上，由传送装置带着传送到旋转滚筒下方，柔性胶柱有弹性，进行压紧碗碟和托盘，旋转滚筒转动的过程中，不会从传送装置上方分离；

[0020] 所述的机箱1内设有用于承接碗碟的收集槽一11和收集槽二12，所述的收集槽一11和收集槽二12分别与传送装置5之间设有承接板一13和承接板二14，所述的承接板一13和承接板二14倾斜设置，且一端延伸至旋转滚筒6和传送装置5之间，所述的承接板一13和承接板二14呈上下层状分布，当碗碟和托盘经过旋转滚筒和传送装置的作用下翻转180度时，承接板一和承接板二延伸至旋转滚筒6和传送装置5之间，承接板一和承接板二设置不同的倾斜角度和长度，这样托盘和碗碟即可分开，落到收集槽一和收集槽二中，实现碗碟和托盘的分离；

[0021] 碗碟和托盘移动的过程中，高压水进行清洗，这样食物残渣就会自动下落，隔板和

接渣网对食物残渣进行固液分离；

[0022] 所述的水腔4设有泵体7和水箱8，所述的泵体7的一端连接水箱8，另一端连接管道9，所述的管道9上方延伸至旋转滚筒6上连接高压喷头10，在旋转滚筒旋转的过程中，泵体将水从高压喷头中喷出，这样就可以对碗碟和托盘进行清洗，所述的水箱8一侧设有进水口15，所述的进水口15上方设有滤渣网16；

[0023] 所述的水箱8内上方设有导水板17，所述的导水板17倾斜设置，且向着进水口15的方向倾斜；分离后的污水沿着到导水板和进水口进入到水箱中，经过滤渣网的再次过滤后，污水进入到油水分离腔；

[0024] 所述的水箱8底部设有油水分离腔18，所述的油水分离腔18连通进水口15，且内部设有多个挡板19，所述的挡板19交错设置在油水分离腔18的上下壁，所述的油水分离腔18通过交错设置的挡板19形成回环状的隔油槽20，油比较轻，会浮在污水上方，并且由于油水分离腔内回环状的隔油槽，油从排油口中排出，污水从底部的排水阀中排出，实现分类处理，污水可以经过净化后进行循环使用；

[0025] 所述的油水分离腔18上方设有排油口21，底部设有排水阀22。

[0026] 所述的机箱1内设有分别驱动传送装置5和旋转滚筒6的电机23。

[0027] 所述的收集槽一11和收集槽二12分别延伸至机箱1外侧连接收集筐。

[0028] 以上对本实用新型及其实施方式进行了描述，这种描述没有限制性，附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一，实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示，在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下，不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例，均应属于本实用新型的保护范围。

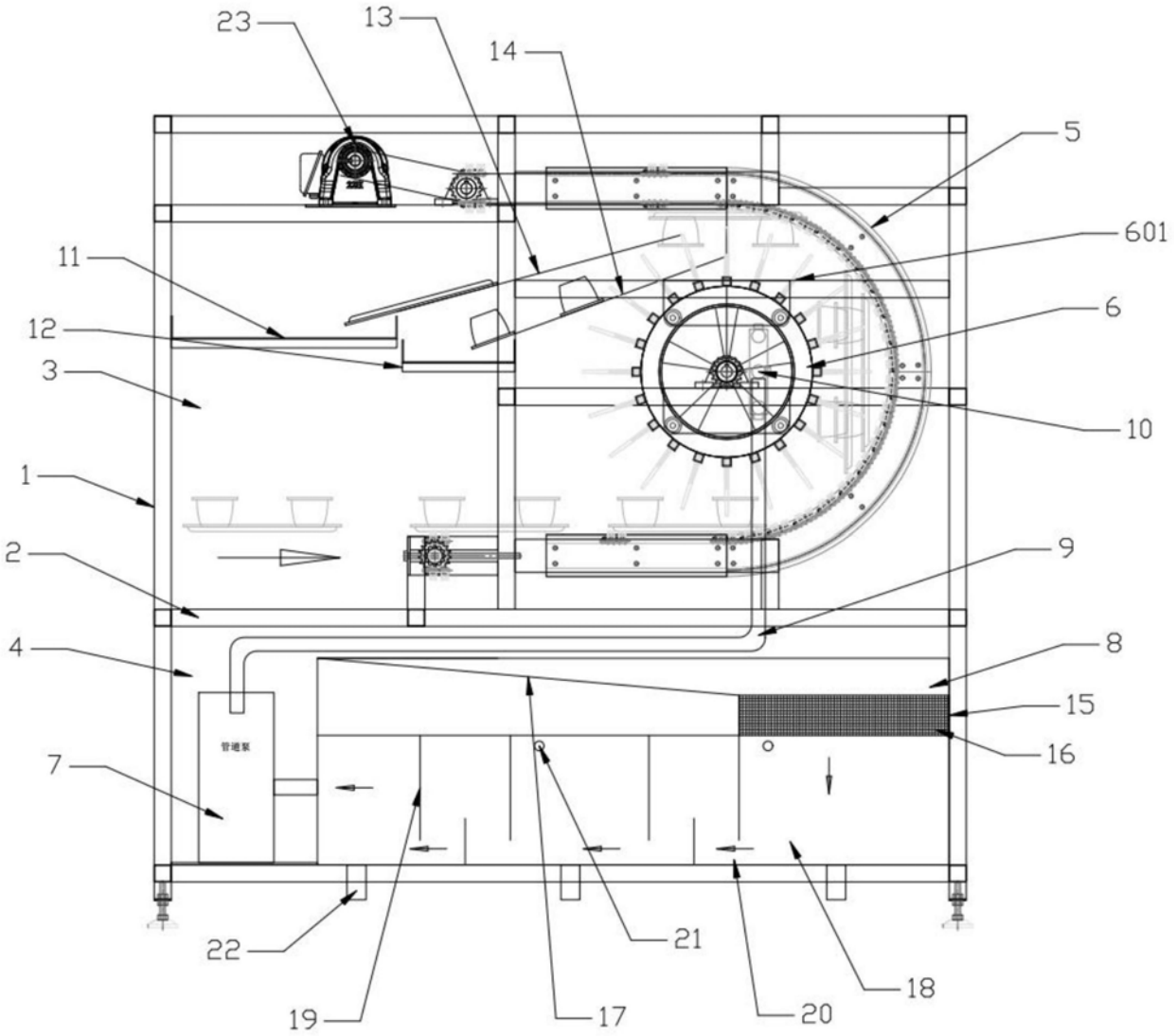


图1

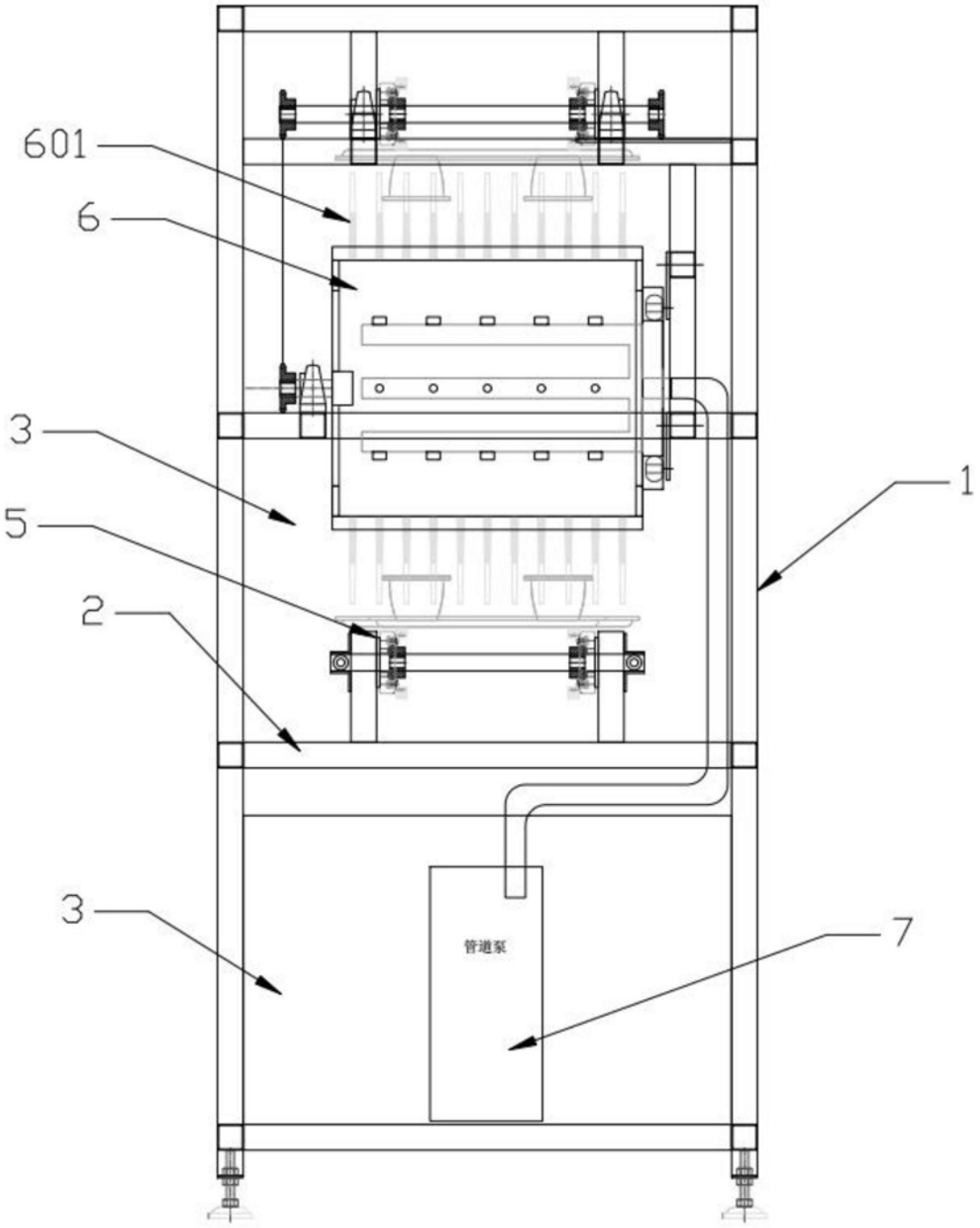


图2